Universidad del Valle de Guatemala
Algoritmos y Estructuras de Datos
Sección 20

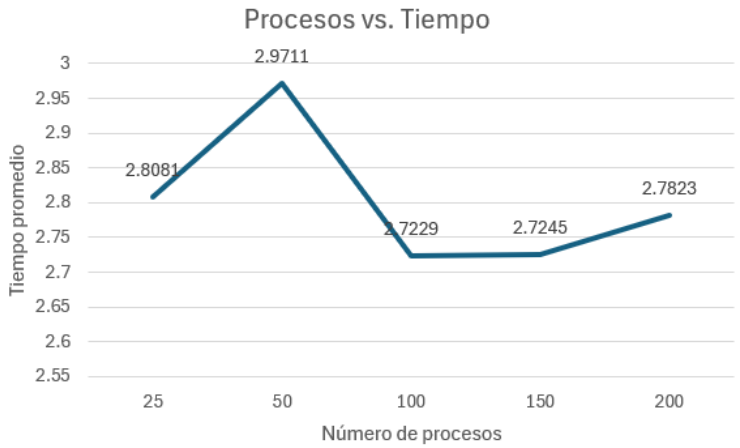
Valeria Hernández Maldonado
Carné 25086
03/03/2026

Hoja de Trabajo 5:

Parte 1:

Intervalo = 10	RAM = 100	CPU = 1	Instrucciones = 3
Procesos	**Promedio**	**Desviación**	
25	2.8081	1.3002	
50	2.9711	1.9217	
100	2.7229	1.6655	
150	2.7245	1.5584	
200	2.7823	1.5860	

Imagen 1. Gráfica Procesos vs. Tiempo (Intervalo=10, RAM=100, CPU=1, Instrucciones=3)



Parte 2:

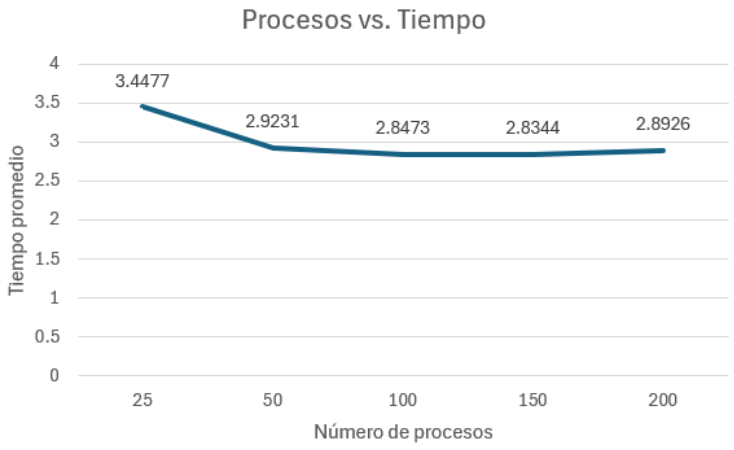
Para esta parte se cambió el intervalo de llegada de los procesos a 5 y 1.

1. Cambio de intervalos de 10 a 5

Intervalo = 5	RAM = 100	CPU = 1	Instrucciones = 3
Procesos	**Promedio**	**Desviación**	
25	3.4477	2.1156	
50	2.9231	1.8513	
100	2.8473	1.8692	
150	2.8344	1.7699	
200	2.8926	1.7888	

Valeria Hernández Maldonado
Carné 25086

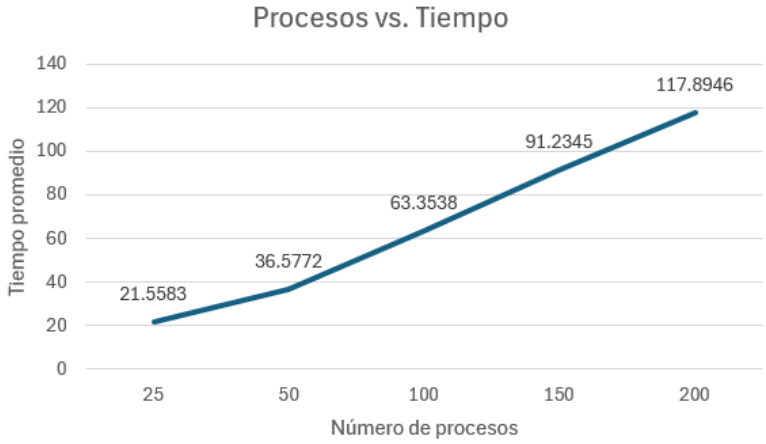
Imagen 2. Gráfica Procesos vs. Tiempo (Intervalo=5, RAM=100, CPU=1, Instrucciones=3)



2. Cambio de intervalos de 10 a 1

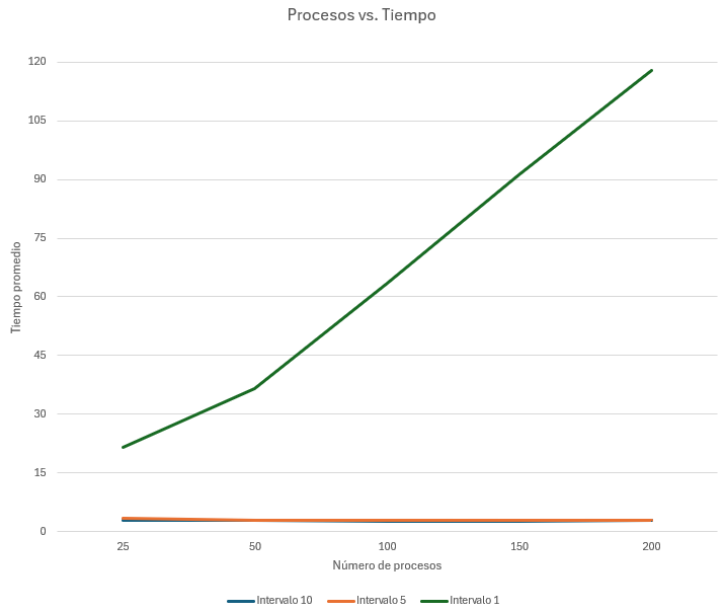
Intervalo = 1	RAM = 100	CPU = 1	Instrucciones = 3
Procesos	**Promedio**	**Desviación**	
25	21.5583	10.9084	
50	36.5772	18.5085	
100	63.3538	32.3091	
150	91.2345	48.0927	
200	117.8946	63.0413	

Imagen 3. Gráfica Procesos vs. Tiempo (Intervalo=1, RAM=100, CPU=1, Instrucciones=3)



Valeria Hernández Maldonado
Carné 25086

Imagen 4. Gráfica comparación por intervalos (RAM=100, CPU=1, Instrucciones=3)



Parte 3:

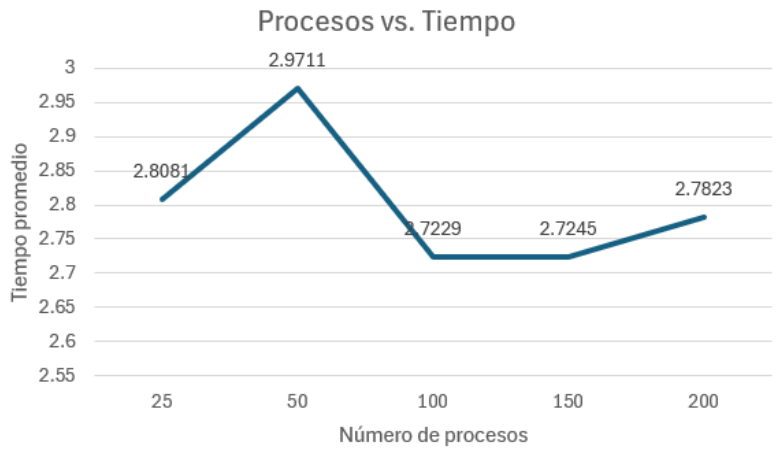
Para esta parte se realizaron 3 cambios, los cuales se probaron con las diferentes cantidades de procesos (25, 50, 100, 150, 200) e intervalos de llegada (1, 5, 10)

1. Cambio en RAM e intervalos

Intervalo = 10	RAM = 200	CPU = 1	Instrucciones = 3
Procesos	**Promedio**	**Desviación**	
25	2.8081	1.3002	
50	2.9711	1.9217	
100	2.7229	1.6655	
150	2.7245	1.5584	
200	2.7823	1.5860	

Imagen 5. Gráfica Procesos vs. Tiempo (Intervalo=10, RAM=200, CPU=1, Instrucciones=3)

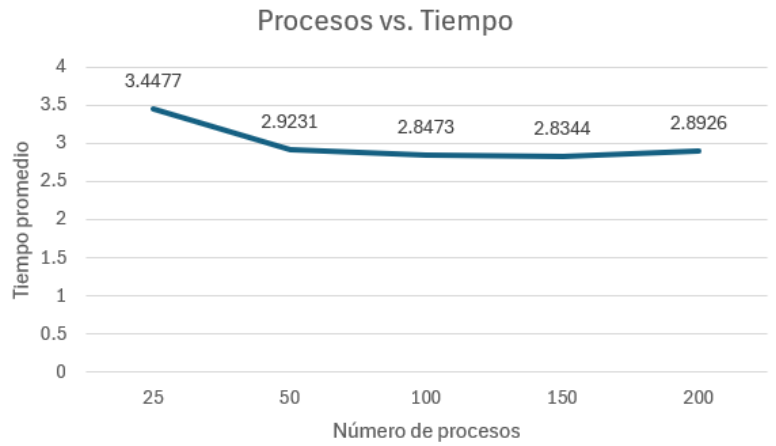
Valeria Hernández Maldonado
Carné 25086
03/03/2026



2. Cambio en RAM e intervalos

Intervalo = 5	RAM = 200	CPU = 1	Instrucciones = 3
Procesos	**Promedio**	**Desviación**	
25	3.4477	2.1156	
50	2.9231	1.8513	
100	2.8473	1.8692	
150	2.8344	1.7699	
200	2.8926	1.7888	

Imagen 6. Gráfica Procesos vs. Tiempo (Intervalo=5, RAM=200, CPU=1, Instrucciones=3)



3. Cambio en RAM e intervalos

Intervalo = 1	RAM = 200	CPU = 1	Instrucciones = 3
Procesos	**Promedio**	**Desviación**	
25	21.5583	10.9084	
50	38.2772	21.6319	

100	67.0738	37.7955
150	96.8611	52.9716
200	123.5046	66.3309

Imagen 7. Gráfica Procesos vs. Tiempo (Intervalo=1, RAM=200, CPU=1, Instrucciones=3)

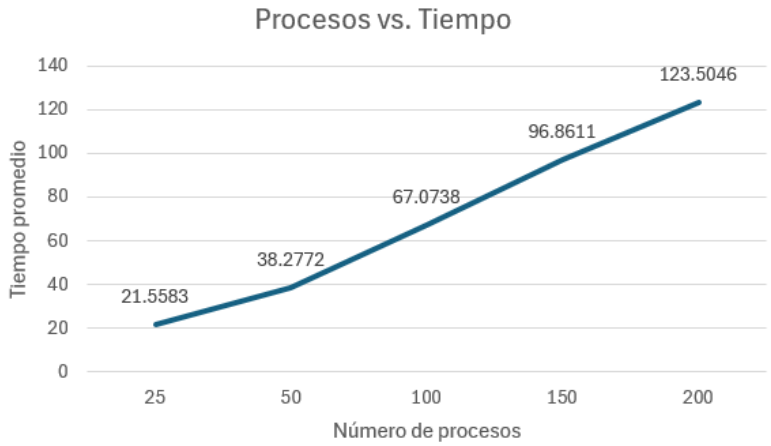
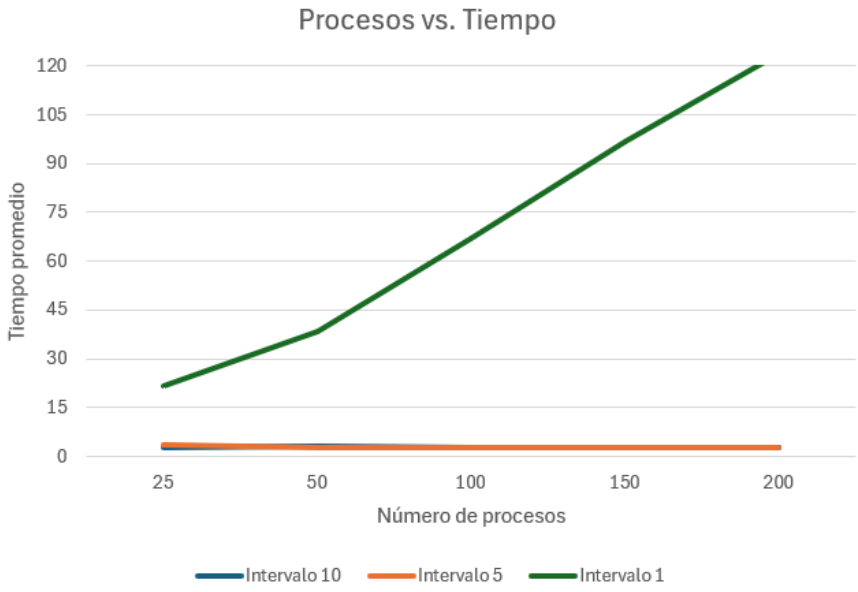


Imagen 8. Gráfica comparación por intervalos (RAM=200, CPU=1, Instrucciones=3)

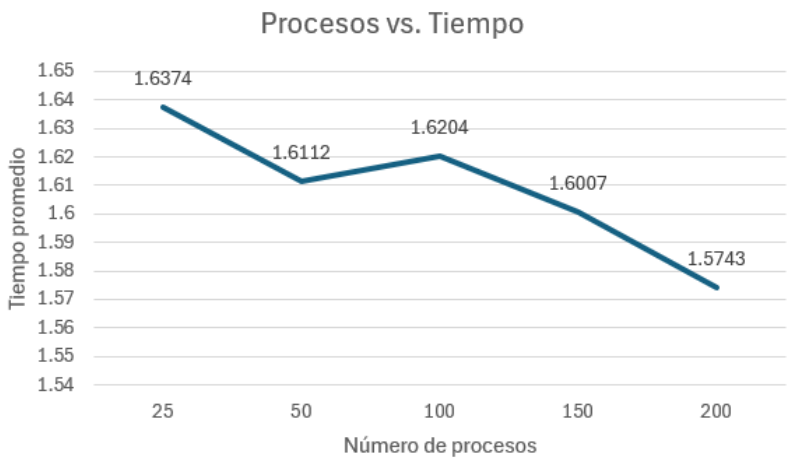


Valeria Hernández Maldonado
Carné 25086
03/03/2026

4. Cambio en Instrucciones por CPU e intervalos

Intervalo = 10	RAM = 100	CPU = 1	Instrucciones = 6
Procesos	**Promedio**	**Desviación**	
25	1.6374	0.7984	
50	1.6112	0.7087	
100	1.6204	0.7146	
150	1.6007	0.7062	
200	1.5743	0.7078	

Imagen 9. Gráfica Procesos vs. Tiempo (Intervalo=10, RAM=100, CPU=1, Instrucciones=6)

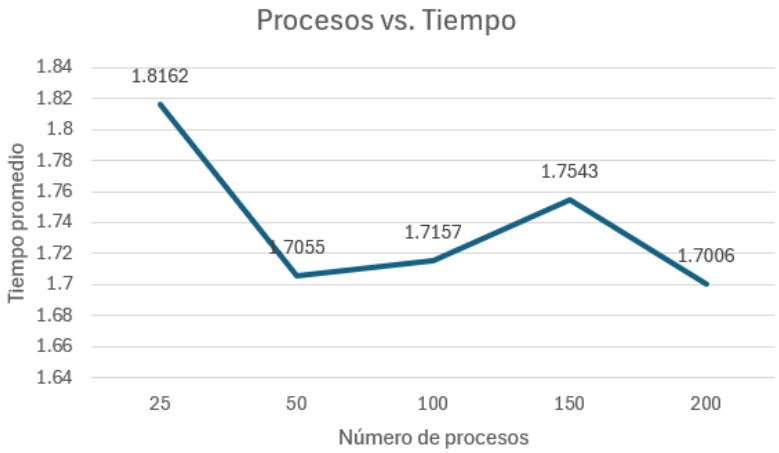


5. Cambio en Instrucciones por CPU e intervalos

Intervalo = 5	RAM = 100	CPU = 1	Instrucciones = 6
Procesos	**Promedio**	**Desviación**	
25	1.8162	0.9987	
50	1.7055	0.8571	
100	1.7157	0.8342	
150	1.7543	0.8873	
200	1.7006	0.8381	

Imagen 10. Gráfica Procesos vs. Tiempo (Intervalo=5, RAM=100, CPU=1, Instrucciones=6)

Valeria Hernández Maldonado
Carné 25086
03/03/2026



6. Cambio en Instrucciones por CPU e intervalos

Intervalo = 1	RAM = 100	CPU = 1	Instrucciones = 6
Procesos	**Promedio**	**Desviación**	
25	8.6576	4.0472	
50	11.8168	5.4461	
100	17.4444	8.6079	
150	23.2619	11.8885	
200	29.9386	16.1076	

Imagen 11. Gráfica Procesos vs. Tiempo (Intervalo=1, RAM=100, CPU=1, Instrucciones=6)

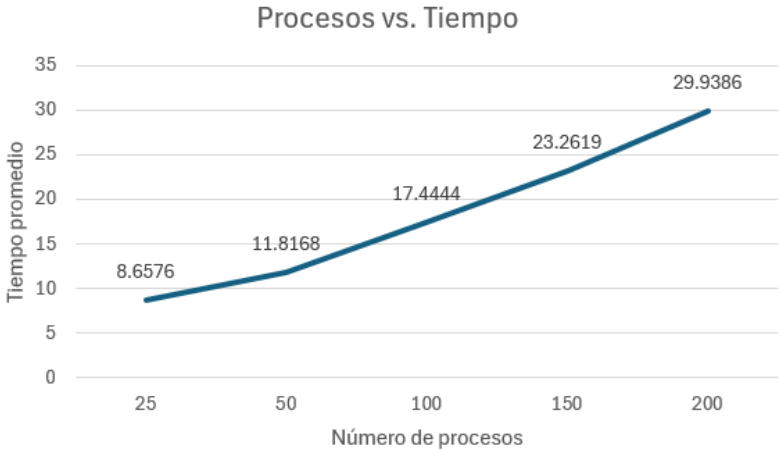
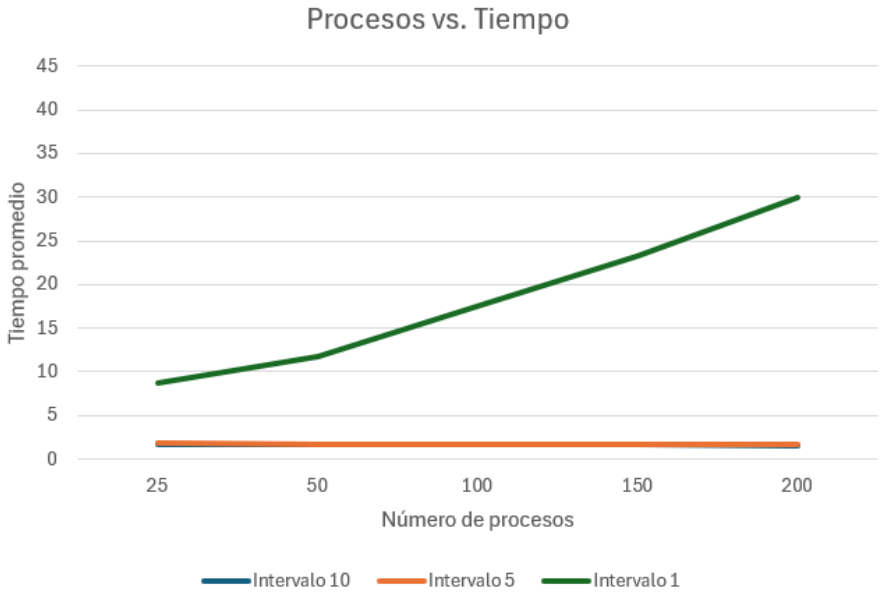


Imagen 12. Gráfica comparación por intervalos (RAM=100, CPU=1, Instrucciones=6)

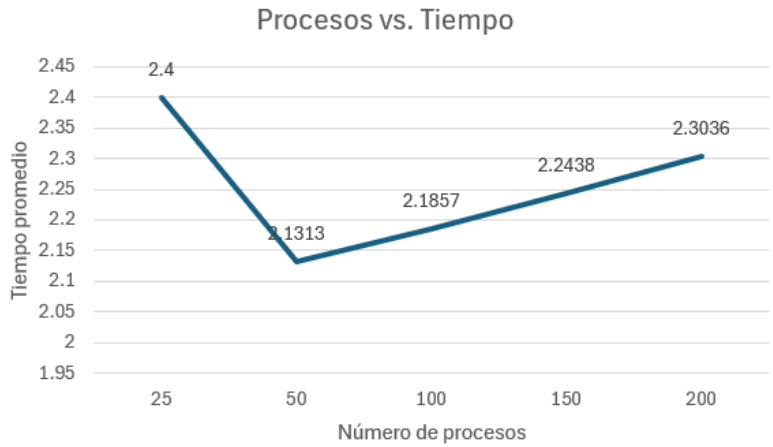
Valeria Hernández Maldonado
Carné 25086
03/03/2026



7. Cambio en CPUs e intervalos

Intervalo = 10	RAM =100	CPU = 2	Instrucciones = 3
Procesos	**Promedio**	**Desviación**	
25	2.4000	1.0198	
50	2.1313	1.0036	
100	2.1857	0.9989	
150	2.2438	1.0010	
200	2.3036	1.0326	

Imagen 13. Gráfica Procesos vs. Tiempo (Intervalo=10, RAM=100, CPU21, Instrucciones=3)



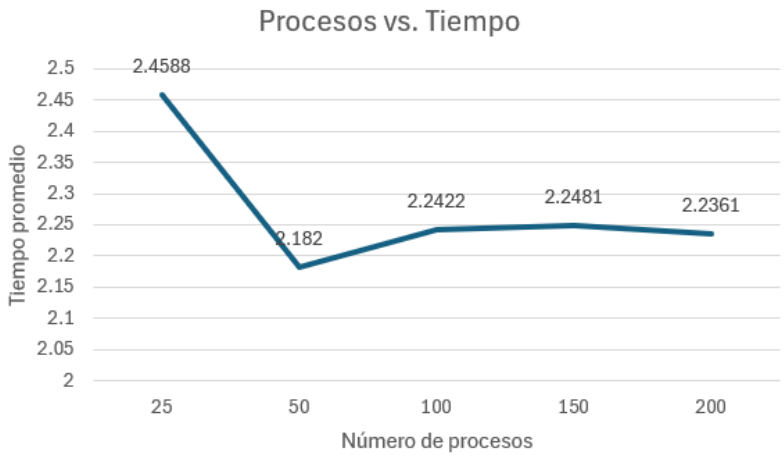
8. Cambio en CPUs e intervalos

Valeria Hernández Maldonado
Carné 25086
03/03/2026

Intervalo = 5	RAM =100	CPU = 2	Instrucciones = 3

Procesos	**Promedio**	**Desviación**
25	2.4588	1.0895
50	2.1820	1.0723
100	2.2422	1.0608
150	2.2481	1.0837
200	2.2361	1.0723

Imagen 14. Gráfica Procesos vs. Tiempo (Intervalo=5, RAM=100, CPU21, Instrucciones=3)



9. Cambio en CPUs e intervalos

Intervalo = 1	RAM =100	CPU = 2	Instrucciones = 3

Procesos	**Promedio**	**Desviación**
25	3.3689	1.7989
50	3.9330	2.8020
100	6.6783	4.7869
150	12.5718	10.1511
200	17.7367	13.2001

Imagen 15. Gráfica Procesos vs. Tiempo (Intervalo=1, RAM=100, CPU21, Instrucciones=3)

Valeria Hernández Maldonado
Carné 25086
03/03/2026

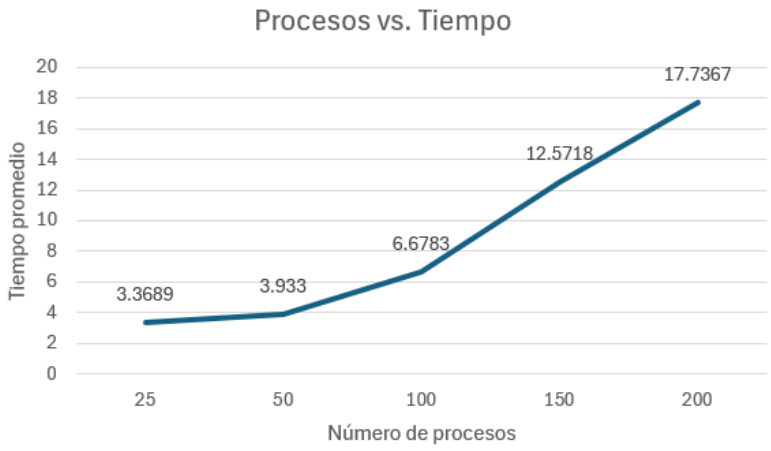
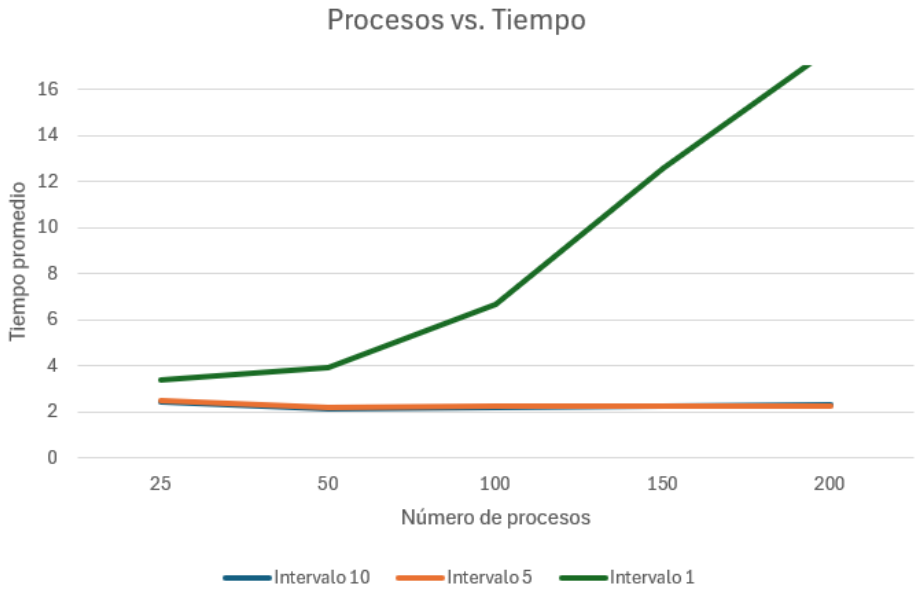


Imagen 16. Gráfica comparación por intervalos (RAM=100, CPU21, Instrucciones=3)



Decisión estratégica:

Con base en los resultados obtenidos, se puede concluir que el factor que más impacta el tiempo promedio del sistema es el intervalo de llegada de los procesos. Cuando el intervalo disminuye a 1, el tiempo promedio aumenta significativamente, evidenciando una saturación del sistema bajo condiciones de alta carga.

Entre las estrategias evaluadas, la que produjo la mayor mejora fue aumentar el número de CPUs a 2. En el escenario más exigente (intervalo = 1 y 200 procesos), el tiempo promedio se redujo de aproximadamente 117.89 a 17.73, lo que representa la disminución más significativa

observada. Esto demuestra que el principal factor del sistema es la capacidad de procesamiento concurrente.

Aumentar la cantidad de instrucciones ejecutadas por CPU, de 3 a 6, también mejoró considerablemente el rendimiento, reduciendo el tiempo promedio a aproximadamente 29.93 bajo alta carga. Sin embargo, su impacto fue menor en comparación con la incorporación de un segundo CPU.Por otro lado, duplicar la memoria RAM de 100 a 200 no generó mejoras significativas en ninguno de los escenarios, lo que confirma que la memoria no es el factor limitante del sistema.

Por lo tanto, si el sistema debe operar bajo condiciones de alta demanda, la estrategia más efectiva es aumentar el número de CPUs. En escenarios de carga moderada o baja, las mejoras en la velocidad del CPU pueden ser suficientes, mientras que la ampliación de memoria no resulta determinante en este modelo.